

Exemplo

Exemplo

Determinar, usando o Método de Newton a raiz da equação $4 \cos x - e^x = 0$, próximo ao ponto $x = 1$, usando como critério de parada $|f(x)| < 0,01$.

Solução:

Exemplo

Exemplo

Determinar, usando o Método de Newton a raiz da equação $4 \cos x - e^x = 0$, próximo ao ponto $x = 1$, usando como critério de parada $|f(x)| < 0,01$.

Solução:

$$f(x) = 4 \cos x - e^x \Rightarrow f'(x) = -4 \sin x - e^x$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{4 \cos x_k - e^{x_k}}{-4 \sin x_k - e^{x_k}}, \quad \forall k \geq 1$$

Exemplo

Exemplo

Determinar, usando o Método de Newton a raiz da equação $4 \cos x - e^x = 0$, próximo ao ponto $x = 1$, usando como critério de parada $|f(x)| < 0,01$.

Solução:

$$f(x) = 4 \cos x - e^x \Rightarrow f'(x) = -4 \sin x - e^x$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{4 \cos x_k - e^{x_k}}{-4 \sin x_k - e^{x_k}}, \quad \forall k \geq 1$$

Logo,

$$x_0 = 1$$

Exemplo

Exemplo

Determinar, usando o Método de Newton a raiz da equação $4 \cos x - e^x = 0$, próximo ao ponto $x = 1$, usando como critério de parada $|f(x)| < 0,01$.

Solução:

$$f(x) = 4 \cos x - e^x \Rightarrow f'(x) = -4 \sin x - e^x$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{4 \cos x_k - e^{x_k}}{-4 \sin x_k - e^{x_k}}, \quad \forall k \geq 1$$

Logo,

$$x_0 = 1$$

$$x_1 = 0,9084 \Rightarrow f(x_1) = 0,0203$$

Exemplo

Exemplo

Determinar, usando o Método de Newton a raiz da equação $4 \cos x - e^x = 0$, próximo ao ponto $x = 1$, usando como critério de parada $|f(x)| < 0,01$.

Solução:

$$f(x) = 4 \cos x - e^x \Rightarrow f'(x) = -4 \sin x - e^x$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{4 \cos x_k - e^{x_k}}{-4 \sin x_k - e^{x_k}}, \quad \forall k \geq 1$$

Logo,

$$x_0 = 1$$

$$x_1 = 0,9084 \Rightarrow f(x_1) = 0,0203$$

$$x_2 = 0,9047 \Rightarrow f(x_2) = 0,004$$

Portanto, $\bar{x} = 0,9047$.

Estudo da convergência

Teorema

Se f , f' e f'' são contínuas no intervalo I cujo centro ξ é solução de $f(x) = 0$ e se $f'(\xi) \neq 0$, então a ordem de convergência do método de Newton é quadrática.

Observação

A convergência quadrática significa que a quantidade de dígitos significativos corretos duplica à medida que os valores da sequência se aproxima de ξ , nota que essa correção pode não acontecer nas primeiras iterações.

Algoritmo

Seja a equação $f(x) = 0$.

Passo 0:

- Defina x_0 (aproximação inicial) e ϵ_1 e ϵ_2 as precisões
- Se $|f(x_0)| < \epsilon_1$, faça $\bar{x} = x_0 \rightarrow FIM$.
- Caso contrário, $k = 1$.

Passo 1:

- $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$,
- Se $|f(x_{k+1})| < \epsilon_1$ ou $|x_k - x_{k+1}| < \epsilon_2$, faça $\bar{x} = x_{k+1} \rightarrow FIM$.
- Caso contrário, ir ao Passo 2.

Passo 2:

- $k = k + 1$, volte para o passo 1.

Método da secante

Uma grande desvantagem do Método de Newton é a necessidade de se obter $f'(x)$ e calcular o seu valor numérico a cada iteração.

Uma forma de se contornar este problema é substituir a derivada $f'(x)$ pelo quociente das diferenças:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}},$$

sendo que x_k e x_{k-1} são duas aproximações para a raiz.

Neste caso, a função de iteração fica

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \\ &= \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_k f(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \end{aligned}$$

Ilustração

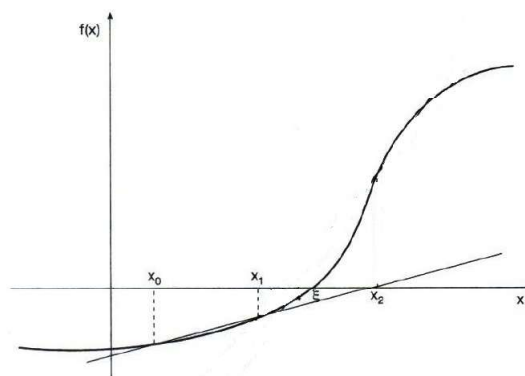


Figura 10: Ilustração método da secante - Figura adaptada de Ruggiero e Lopes (1996)

Ilustração

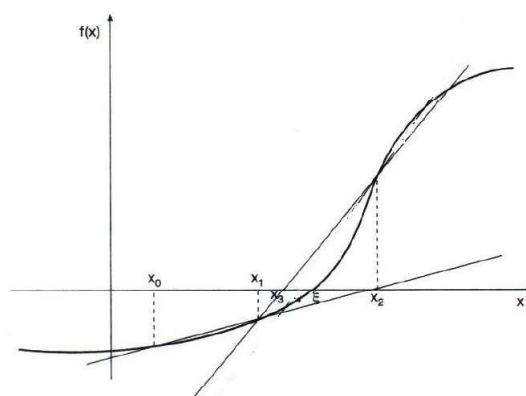


Figura 11: Ilustração método da secante - Figura adaptada de Ruggiero e Lopes (1996)

Ilustração

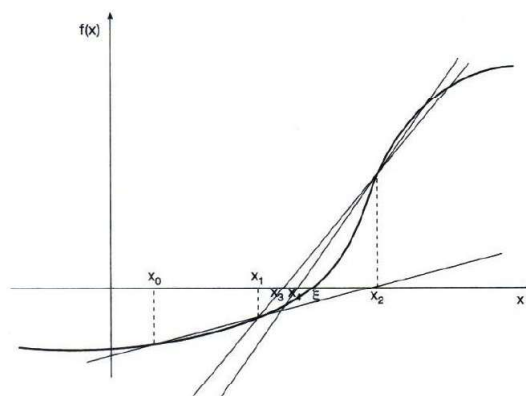


Figura 12: Ilustração método da secante - Figura retirada de Ruggiero e Lopes (1996)

Observação

Observação

A partir de duas aproximações x_{k-1} e x_k , o ponto x_{k+1} é obtido como sendo a abscissa do ponto de intersecção do eixo $\overrightarrow{OX}$, da reta secante que passa por $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ e $(x_k, f(x_k))$.

Exemplo

Exemplo

Consideremos $f(x) = x^2 + x - 6$, $\xi_1 = -3$ e $\xi_2 = 2$, e adotando $x_0 = 1,5$ e $x_1 = 1,7$, encontre uma aproximação para a raiz.

$$x_2 = \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} =$$

Exemplo

Exemplo

Consideremos $f(x) = x^2 + x - 6$, $\xi_1 = -3$ e $\xi_2 = 2$, e adotando $x_0 = 1,5$ e $x_1 = 1,7$, encontre uma aproximação para a raiz.

$$x_2 = \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{1,5(-1,41) - 1,7(-2,25)}{-1,41 - (-2,25)} = \frac{1,71}{0,84} = 2,0357$$

Exemplo

Exemplo

Consideremos $f(x) = x^2 + x - 6$, $\xi_1 = -3$ e $\xi_2 = 2$, e adotando $x_0 = 1,5$ e $x_1 = 1,7$, encontre uma aproximação para a raiz.

$$x_2 = \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{1,5(-1,41) - 1,7(-2,25)}{-1,41 - (-2,25)} = \frac{1,71}{0,84} = 2,0357$$
$$x_3 = \frac{1,7(0,1797) - 2,0357(-1,41)}{0,1797 - (-1,41)} = \frac{3,1758}{1,5887} = 1,9977$$

Exemplo

Exemplo

Consideremos $f(x) = x^2 + x - 6$, $\xi_1 = -3$ e $\xi_2 = 2$, e adotando $x_0 = 1,5$ e $x_1 = 1,7$, encontre uma aproximação para a raiz.

$$x_2 = \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{1,5(-1,41) - 1,7(-2,25)}{-1,41 - (-2,25)} = \frac{1,71}{0,84} = 2,0357$$

$$x_3 = \frac{1,7(0,1797) - 2,0357(-1,41)}{0,1797 - (-1,41)} = \frac{3,1758}{1,5887} = 1,9977$$

$$x_4 = \frac{2,0357(-0,0114) - 1,9977(0,1797)}{-0,0114 - 0,1797} = \frac{-0,3821}{-0,1911} = 1,9999$$

e assim por diante.

Convergência

Visto que o método da secante é uma aproximação para o método de Newton, as condições para a convergência do método são praticamente as mesmas, acrescente-se ainda que o método pode divergir se $f(x_k) \approx f(x_{k-1})$.

Algoritmo

Seja a equação $f(x) = 0$.

Passo 0:

- Defina x_0 e x_1 (aproximações iniciais) e ϵ_1 e ϵ_2 as precisões
- Se $|f(x_1)| < \epsilon_1$ ou $|x_0 - x_1| < \epsilon_2$, faça $\bar{x} = x_1 \rightarrow FIM$.
- Caso contrário, $k = 1$.

Passo 1:

- Calcule $x_{k+1} = \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_k f(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$
- Se $|f(x_{k+1})| < \epsilon_1 \rightarrow$ faça $\bar{x} = x_{k+1} \rightarrow FIM$.
- Se $|x_k - x_{k+1}| < \epsilon_2$, faça $\bar{x} = x_{k+1} \rightarrow FIM$.
- Caso contrário, passo 2.

Passo 2:

- $k = k + 1$, volte para o passo 1.